

Перспективная проекция

Великанов Максим

20 декабря 2024 г.

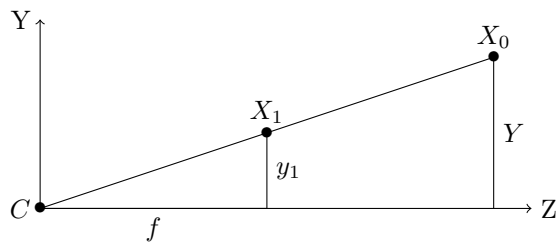
Перспективная проекция

1. Проецирование. Внутренняя калибровка
2. Вращение и перенос. Внешняя калибровка

1 Внутренняя калибровка

Система координат

Центр C и оси X , Y , Z совпадают с камерой, ось Z совпадает с принципиальной осью. Камера обскуры проецирует 3D точку X_0 в 2D точку X_1 на плоскости изображения, на расстоянии f от центра проекции.



$$C = (0, 0, 0)$$

$$X_0 = (X, Y, Z)$$

$$X_1 = (x_1, y_1, f)$$

Заметка. Считаю, что плоскость изображения, на которое идет проекция, находится перед камерой для простоты. У физической камеры обскуры изображение формируется сзади.

Перспективная проекция на плоскость изображения

Из подобия треугольников следует

$$\frac{x_1}{f} = \frac{X}{Z}; \frac{y_1}{f} = \frac{Y}{Z} \Rightarrow x_1 = \frac{fX}{Z}; y_1 = \frac{fY}{Z}$$

То же самое в однородных координатах (делим вектор на последнее число в векторе):

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Преобразование в пиксельную матрицу

Выражаем координаты в пикселях: $(x_1/pix, y_1/pix)$. Перемещаем начало координат в левый верхний угол: $(x_1/pix + c_x, y_1/pix + c_y)$, принципиальная точка (c_x, c_y) . Координаты в пиксельной матрице (u, v) . Домножаем на f чтобы перспективная проекция была единичной матрицей.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f/pix & s & c_x \\ 0 & f/pix & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

s — наклон осей x и y , по умолчанию 0.

Матрица внутренней калибровки

Сначала применяется перспективная проекция $[I|0] : (X, Y, Z) \rightarrow (x_1, y_1)$, потом пиксельная матрица $K : (x_1, y_1) \rightarrow (u, v)$.

Вопрос. Вычислите матрицу преобразования из мира в пиксели.

2 Внешняя калибровка

Переход из системы отсчёта камеры в мир состоит из поворота и переноса. Поворот вокруг оси делается через матрицы:

$$X(\phi), \text{pitch} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \quad Y(\phi), \text{yaw} = \begin{pmatrix} \cos \phi & 0 & -\sin \phi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \phi & 0 & \cos \phi \end{pmatrix} \quad Z(\phi), \text{roll} = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Из системы отсчёта камеры в мир

Сначала — поворот в системе отсчёта камеры, потом перенос.

$$C = \begin{pmatrix} Rot & T \\ [0, 0, 0] & 1 \end{pmatrix}$$

Вопрос. Какой размер у этой матрицы? Какие координаты имеет центр камеры в с.о. мира? Возьмите центр камеры в однородных координатах в с.о. камеры.

Из системы отсчёта мира в камеру

C^{-1} — матрица внешней калибровки.

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} Rot^T & -Rot^T T \\ [0, 0, 0] & 1 \end{pmatrix}$$

Вопрос. Как вычислить итоговую матрицу проекции из мира в пиксели?

3 References